

## B Hamilton

Rozważmy graf skierowany z  $n$  wierzchołkami ponumerowanymi  $1, 2, \dots, n$ . Graf nazwiemy *turniejem*, jeżeli między każdą parą wierzchołków istnieje krawędź w pewną stronę. Dokładniej, dla dowolnej pary różnych wierzchołków  $u$  i  $v$ , istnieje krawędź z  $u$  do  $v$  lub z  $v$  do  $u$ .

Cyklem Hamiltona nazwiemy ciąg  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , który odwiedza wszystkie wierzchołki i kończy tam, gdzie zaczął, podążając krawędziami grafu. Dla wszystkich  $1 \leq i \leq n - 1$ , musi istnieć krawędź z  $c_i$  do  $c_{i+1}$ . Ponadto, musi istnieć krawędź z  $c_n$  do  $c_1$ .

Możesz dowolnie skonstruować graf będący turniejem złożonym z  $n$  wierzchołków. Następnie, wierzchołki są przenumerowane. Możesz zadawać zapytania o skierowanie krawędzi w przenumerowanym grafie. Czy potrafisz znaleźć cykl Hamiltona?

### Interakcja

To jest zadanie interaktywne. Twój program powinien najpierw wczytać dwie liczby całkowite  $n$  i  $t$  oznaczające liczbę wierzchołków i przypadków testowych.

Następnie wypisz  $n$  wierszy opisujących graf będący turniejem. W  $u$ -tym z tych wierszy wypisz  $n$  znaków "0" lub "1". Znak "1" na pozycji  $v$  oznacza, że istnieje krawędź z  $u$  do  $v$ . Nie może istnieć krawędź z  $u$  do siebie samego.

Dalej jest  $t$  przypadków testowych. Każdy z nich korzysta z tego samego grafu, który podałeś, ale wierzchołki są przenumerowywane. Możesz zrobić pewną liczbę zapytań, po których powinieneś podać cykl Hamiltona.

Aby zrobić zapytanie wypisz "?  $u$   $v$ ", gdzie  $1 \leq u, v \leq n$  są różnymi wierzchołkami w przenumerowanym grafie. Grader odpowie ">" jeżeli krawędź jest skierowana z  $u$  do  $v$  lub "<" jeżeli krawędź jest skierowana z  $v$  do  $u$ .

Kiedy znajdziesz cykl Hamiltona, wypisz "!" a następnie  $n$  liczb całkowitych  $c_1, c_2, \dots, c_n$ . Zauważ, że liczby  $c_i$  powinny odpowiadać przenumerowanym wierzchołkom. Kolejny przypadek testowy rozpocznie się od razu po wypisaniu przez Ciebie odpowiedzi.

Skrypt do testowania można pobrać [tutaj](#). Na początku skryptu znajduje się instrukcja jak go używać.

### Ograniczenia

- $4 \leq n \leq 500$
- $1 \leq t \leq 200$

## Przykładowa interakcja

5 2

01110  
00101  
00010  
01001  
10100

? 1 2

>

? 2 3

>

? 3 4

>

? 4 5

>

? 5 1

>

! 1 2 3 4 5

? 1 2

<

? 1 5

>

? 4 3

>

? 4 5

<

? 3 2

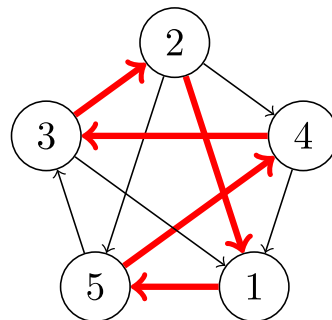
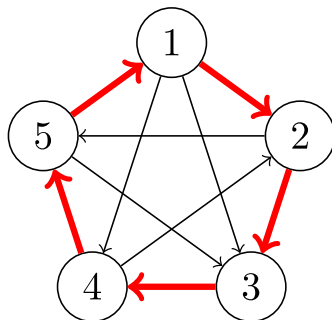
>

! 1 5 4 3 2

*Wyjaśnienie:* Wierzchołki nie zostały przenumerowane, więc 1, 2, 3, 4, 5 to cykl Hamiltona.

W drugim przypadku testowym wierzchołki 1, 2, 3, 4, 5 są przenumerowane do 2, 4, 1, 5, 3, w tej kolejności. Ciąg 1, 5, 4, 3, 2 to cykl Hamiltona, ponieważ 3, 4, 2, 5, 1 był cyklem Hamiltona w oryginalnym grafie.

Na obrazku poniżej, oryginalny graf jest pokazany po lewej, a przenumerowany z drugiego przypadku po prawej. Oba cykle Hamiltona są pokazane na czerwono.



## Ocenianie

W każdym podzadaniu jest tylko jeden test z  $t = 200$  przypadkami testowymi. W każdym przypadku testowym numeracja wierzchołków jest przenumerowana losowo z rozkładem jednostajnym. Zrobienie ponad  $10^4$  zapytań skutkuje werdyktem WRONG ANSWER.

Niech  $Q$  to średnia liczba zapytań zrobionych przez Twój program pośród wszystkich przypadków testowych w podzadaniu. Za podzadanie dostaniesz punkty, jeżeli  $Q$  nie przekroczy podanego limitu.

| Podzadanie | Ograniczenia           | Punkty |
|------------|------------------------|--------|
| 1          | $n = 4, Q \leq 12$     | 5      |
| 2          | $n = 50, Q \leq 1225$  | 7      |
| 3          | $n = 50, Q \leq 300$   | 12     |
| 4          | $n = 500, Q \leq 1500$ | 1–76   |

W podzadaniu 4 punkty otrzymujesz zgodnie z poniższym wzorem:

$$\left\lfloor \frac{25\,000}{\max(750, Q) - 500} - 24 \right\rfloor$$

Przykładowo, jeżeli średnia liczba zapytań zrobionych przez Twój program to  $Q = 1500$ , dostaniesz 1 punkt za to podzadanie. Jeżeli  $Q = 1000$ , dostaniesz 26 punktów, a jeżeli  $Q = 750$ , dostaniesz 76 punktów.

